

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych
sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **03**

Wersja arkusza: **AG**

Miejsce na naklejkę
z numerem PESEL
i z kodem ośrodka

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

INF.02-03-26.01-AG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/ miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

*** w przypadku otrzymania naklejki*

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemie Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

W systemie Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**)

Ruter oraz przełącznik pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym **DOKUMENTACJA/PROGRAMY**. Jeżeli ruter lub przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj na stacji roboczej montaż zapasowej pamięci RAM:
 - zdemontuj pamięć RAM zainstalowaną na płycie głównej
 - zamontuj zapasową pamięć RAM, znajdującą się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA: Po wykonaniu montażu podzespołu zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do jego oceny. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu operacyjnego Windows.

2. Za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi przeprowadź na stacji roboczej identyfikację parametrów systemu i podzespołów komputera. Odczytane dane, zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w folderze *podzespolo*, znajdującym się na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x* gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Odczytane dane zapisz w Tabeli 1. *Parametry systemu i podzespołów* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system należy zapisać *brak danych*.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP interfejsu WAN: 212.10.10.20/26, brama domyślna: 212.10.10.1
- serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.4.4, jeśli jest wymagany
- adres IP interfejsu LAN: 192.168.0.1/24
- serwer DHCP:
 - włączony
 - zakres adresów: 192.168.0.60 ÷ 192.168.0.80

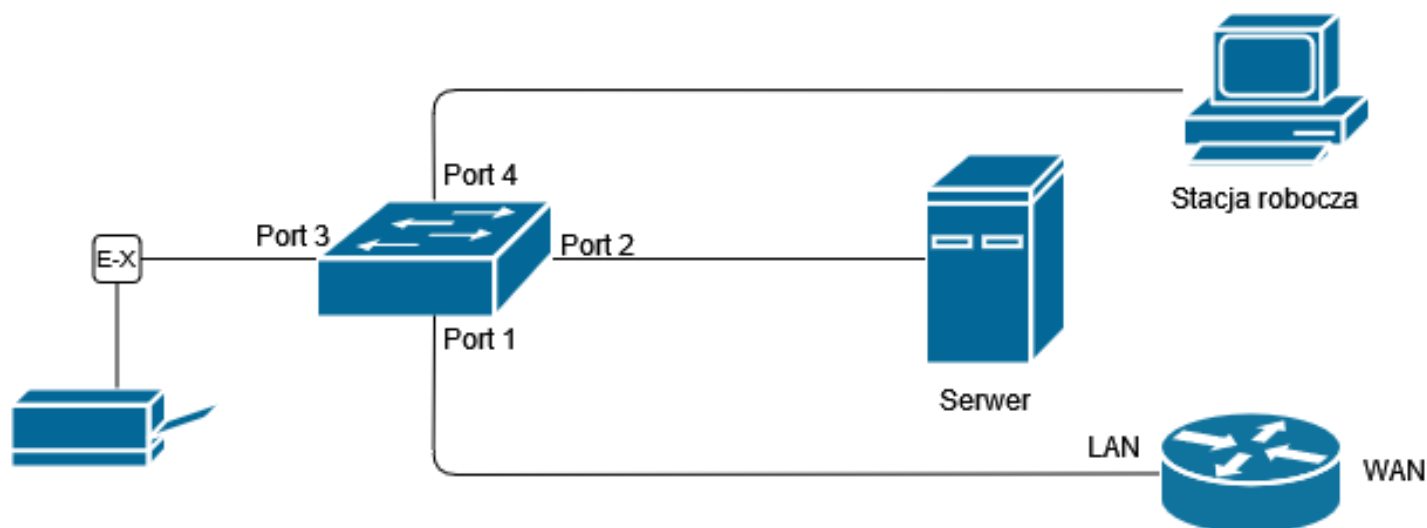
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień routera.

4. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP: 192.168.0.2/24
- brama domyślna: adres IP interfejsu LAN routera

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy podłączony do przełącznika:
 - adres IP: 192.168.0.10+X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego (np. dla stanowiska egzaminacyjnego numer 5 adres IP to 192.168.0.15)
 - brama domyślna i DNS: adres IP interfejsu LAN rutera
- zainstaluj drukarkę sieciową, dostępną pod adresem IP 192.168.0.200 poprzez protokół RAW
- wydrukuj stronę testową drukarki, czynność wydruku zgłoś przez podniesienie ręki. Stronę testową dołącz do arkusza egzaminacyjnego
- utwórz konto użytkownika o następujących właściwościach:
 - pełna nazwa oraz nazwa logowania: **EGZAMIN**
 - hasło docelowe: **INF@02egz#**
 - użytkownik nie może zmienić hasła
- dodaj konto użytkownika **EGZAMIN** do grupy **Czytelnicy dzienników zdarzeń**
- włącz w systemie wymóg stosowania złożonych haseł dla użytkowników

7. Utwórz na stacji roboczej w systemie Windows pliki wsadowe:

- utwórz folder *C:\Wsadowe*
- skopiuj do folderu *C:\Wsadowe* foldery: *archiwum1*, *archiwum2*, *dane* znajdujące się na nośniku *DOKUMENTACJA/PROGRAMY* w folderze *PLIKI*
- utwórz w folderze *C:\Wsadowe* trzy pliki wsadowe, według zaleceń:
 - *plik1.bat* – wykonuje kopiowanie wszystkich plików z folderu *dane* do folderu *archiwum1*
 - *plik2.bat* – pobiera rozszerzenie plików jako parametr wywołania skryptu, a następnie wykonuje kopiowanie plików o pobranym rozszerzeniu z folderu *dane* do folderu *archiwum2*, np. gdy parametrem pliku wsadowego jest *txt*, są kopiowane wszystkie pliki z rozszerzeniem *txt*
 - *plik3.bat* – dopisuje na końcu pliku *dane\informacje.txt* następujące informacje:

Nowy wpis w dniu:

<aktualna data>

<lista folderów i plików tylko w katalogu głównym dysku

C:>

w polach <aktualna data> i < lista folderów i plików tylko w katalogu głównym dysku C:> skorzystaj z poleceń i zmiennej systemowej, tak aby pola były wypełniane automatycznie danymi pobranymi z systemu

- uruchom utworzone pliki wsadowe.

8. Skonfiguruj serwer z systemem operacyjnym Linux:

- skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
 - adres IP: 192.168.0.30+X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego (np. dla stanowiska egzaminacyjnego numer 5 adres IP to 192.168.0.35)
 - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
 - DNS: localhost
- drugi przewodowy interfejs sieciowy – wyłączony
- zapisz w Tabeli 2. *Lokalizacja głównej witryny serwera HTTP* domyślną ścieżkę głównej witryny w zainstalowanym serwerze HTTP
- zmień zawartość głównej witryny w domyślnej lokalizacji serwera HTTP na plik *index.html*, znajdujący się na nośniku *DOKUMENTACJA/PROGRAMY* w folderze *PLIKI*
- uruchom serwer HTTP
- za pomocą przeglądarki internetowej wyświetl stronę główną witryny

UWAGA: Po wyświetleniu strony zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny poprawności jej wyświetlenia.

- utwórz katalog */kopie_strony*
- ustaw prawa do katalogu */kopie_strony* dla właściciela: pełne, dla grupy: odczyt i wykonanie oraz dla innych: brak
- z konfiguracji serwera HTTP odczytaj użytkownika i grupę, na prawach których działa serwer HTTP
- ustaw dla katalogu */kopie_strony* właściciela i grupę, na prawach których działa serwer HTTP.

9. Na serwerze za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji serwera ze stacją roboczą, przełącznikiem, drukarką oraz interfejsem LAN rutera. W razie potrzeby na stacji roboczej zmień odpowiednio ustawienia zapory sieciowej.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- wykonany montaż podzespołu oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- identyfikacja parametrów,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- utworzone pliki wsadowe

oraz

przebieg wykonywania montażu pamięci RAM

UWAGA: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela1. Parametry systemu i podzespołów

Nazwa systemu operacyjnego	
Oznaczenie wersji systemu operacyjnego	
Rozmiar zainstalowanej pamięci RAM	
Rozmiar dostępnej pamięci RAM	
Rozmiar dostępnej pamięci wirtualnej	
Obszar pliku stronicowania	

Tabela 2. Lokalizacja głównej witryny serwera HTTP

--